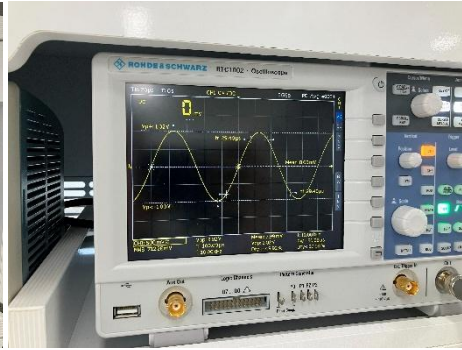
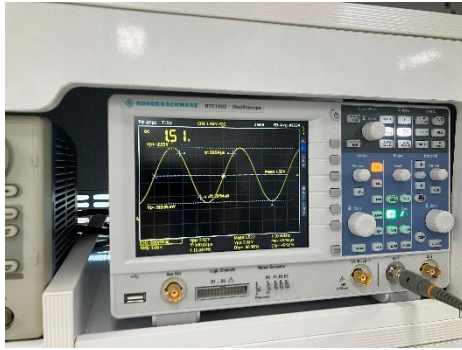


## Module 1 Post-Lab Report

심현성

### [Lab 1]

1. 아래의 두 이미지는 각각 DC, AC 커플링 모드 파형이다. DC 커플링 모드에서는 DC 성분과 AC

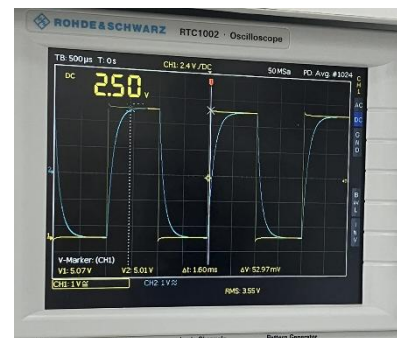


성분이 모두 표시되므로 0.5V~2.5V 범위에서 1.5V를 중심으로 나타난 반면, AC 커플링 모드에서는 DC 성분이 제거되어 -1V~1V 범위에서 0V를 중심으로

나타난다. 즉, 1.5V의 vertical position 차이를 보인다. AC 커플링에서는 오실로스코프 내부 입력단에 직렬 연결된 capacitor에 의해 시간에 따라 변하는 성분(AC 성분)만 통과하고 DC 성분은 차단되기 때문에 이러한 차이가 발생한다. 이때 AC 커플링은 High-Pass Filter 역할을 하며, 본 (1)-7) 실험의 10kHz에서는 진폭 감쇠나 위상 변화가 거의 없어 수직 이동만 관찰된다.

2. 오실로스코프의 trigger 기능은 매 측정을 항상 동일한 trigger 조건을 만족하는 시점에서 시작하도록 하여 파형이 화면에 고정되어 보이게 하는 역할을 한다. 따라서 trigger source는 기준이 되는 실제 입력 신호가 연결된 채널로 설정하여야 한다. 그런데 실험 (2)-4)처럼 신호가 연결되지 않은 CH2를 trigger source로 선택하면, 오실로스코프는 trigger 조건을 안정적으로 만족시키는 유효한 기준 신호를 찾지 못해 sweep 시작 시점이 계속 달라지게 된다. 그 결과 파형이 매번 다른 시점에서 그려져 화면에서 흔들리거나 옆으로 흐르는 것처럼 보인다. 즉, source 설정이 잘못되면 trigger 시점이 불규칙해져 파형이 고정되지 않는다.

3. RC 회로에서 시정수  $\tau = RC$ 는 capacitor 전압이 충전 또는 방전될 때 얼마나 빠르게 변하는지를 결정하는 척도이다. Capacitor 전압은 step 입력이 가해졌을 때, 오른쪽 이미지와 같이 지수함수 형태로 서서히 변하므로 구형파의 주기가 시정수보다 충분히 길어야 정상상태에 도달할 수 있다. Capacitor가 입력 전압의 약 99% 이상에 도달하여 정상상태에 이르기 위해서는 약  $5\tau$ 의 시간이 필요하므로, 주기를  $20\tau$  정도로 설정하면 각 반주기( $10\tau$ ) 동안 충전 및 방전이 거의 완전히 끝나게 되어, 매 주기마다 이전 주기의 영향이 없는 안정적인 과도응답 파형을 관찰할 수 있다. 반대로 주기가 충분히 길지 않으면, capacitor가 완전히 충전 및 방전되기 전에 입력이 바뀌어 정상상태에 도달하지 못하고 중간값 근처에서만 오르내리게 된다.



## [Lab 2]

1. RC 회로에서 capacitive reactance  $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$ 이고, 주파수  $f$ 가 증가하면  $X_C$ 가 감소하므로  $V_C$ 는 감소하고  $V_R$ 은 증가한다. 입력 전압  $V_{in}$ 은 각 소자 R, C에 다음과 같이 분배된다:  $V_R = V_{in} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$ ,  $V_C = V_{in} \cdot \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$ . 아래는 진폭  $V_{in} = 500mV, R = 1k\Omega, C = 0.1\mu F$ 에 대하여 계산 결과와 실험 (1)의 측정 결과를 비교한 표이다.

| $f$                      | 100Hz        | 1kHz         | 10kHz        |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| $X_C$ (계산) [ $k\Omega$ ] | 15.92        | 1.59         | 0.16         |
| $V_R$ (계산) [ $mV$ ]      | <b>31.4</b>  | <b>266.0</b> | <b>493.8</b> |
| $V_C$ (계산) [ $mV$ ]      | <b>499.0</b> | <b>423.4</b> | <b>78.6</b>  |
| $V_R$ (측정) [ $mV$ ]      | <b>30.4</b>  | <b>243.8</b> | <b>466.2</b> |
| $V_C$ (측정) [ $mV$ ]      | <b>494.2</b> | <b>420.0</b> | <b>80.8</b>  |

RL 회로에서 inductive reactance  $X_L = 2\pi fL$ 이고, 주파수  $f$ 가 증가하면  $X_L$ 이 증가하므로  $V_L$ 은 증가하고  $V_R$ 은 감소한다. 입력 전압  $V_{in}$ 은 각 소자 R, L에 다음과 같이 분배된다:  $V_R = V_{in} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$ ,  $V_L = V_{in} \cdot \frac{X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$ . 아래는 진폭  $V_{in} = 500mV, R = 1k\Omega, L = 15mH$ 에 대하여 계산 결과와 실험 (2)의 측정 결과를 비교한 표이다.

| $f$                      | 1kHz         | 10kHz        | 100kHz       |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| $X_L$ (계산) [ $k\Omega$ ] | 0.09         | 0.94         | 9.42         |
| $V_R$ (계산) [ $mV$ ]      | <b>497.8</b> | <b>363.9</b> | <b>52.8</b>  |
| $V_L$ (계산) [ $mV$ ]      | <b>46.9</b>  | <b>342.9</b> | <b>497.2</b> |
| $V_R$ (측정) [ $mV$ ]      | <b>463.1</b> | <b>333.8</b> | <b>10.0</b>  |
| $V_L$ (측정) [ $mV$ ]      | <b>48.6</b>  | <b>333.8</b> | <b>493.6</b> |

RL 회로의 고주파 영역(100kHz)에서 소자의 비이상성(내부 저항 등), wire 및 측정 환경의 영향 등으로  $V_R$ 이 계산값과 다소 차이를 보였으나,  $V_C$ 와  $V_L$  모두 계산 결과와 측정 결과가 전반적으로 잘 일치함을 확인할 수 있다.

2.  $V_{Total}$ 을 구할 때 단순히  $V_R$ 과  $V_C$ 를 더하지 않고  $V_{Total} = \sqrt{V_R^2 + V_C^2}$ 을 사용하는 이유는, AC 회로에서 전압이 크기뿐 아니라 위상 정보를 함께 가지기 때문이다.  $V_R$ 은 전류와 위상이 같지만,  $V_C$ 는 전류보다 위상이  $90^\circ$  지연되므로 두 전압 사이에  $90^\circ$ 의 위상차가 발생한다. 따라서 두 전압은 스칼라 값이 아니라 위상을 가진 phasor로 표현되며, 이들의 phasor는 서로 직교한다. 이로 인해 전체 전압은 스칼라값이 아닌 두 phasor의 벡터합으로 결정되고, 그 크기는 피타고라스 정리에 의해  $V_{Total} = \sqrt{V_R^2 + V_C^2}$ 이다.

3. RLC 직렬 공진 회로에서  $V_R = I \cdot R$ 이므로  $V_R$ 이 최대(공진 상태)가 되었다는 것은 전류  $I$ 가 최대가 되었음을 의미하며, 이는 곧 전체 임피던스  $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ 이 최소가 되었음을 의미한다.  $X_L = X_C$  일 때  $Z = R$ 로 최소가 되고, 이 때의 공진 주파수는  $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 이다.  $V_L$ 과  $V_C$ 는 위상이  $180^\circ$  반대인데, 공진 상태에서는  $V_L$ 과  $V_C$ 의 크기가 같아져 서로 상쇄되므로 전체 전압이 대부분 저항에 걸리게 된다.

|                 |      |
|-----------------|------|
| $f_0$ (계산) [Hz] | 3395 |
| $f_0$ (측정) [Hz] | 3295 |
| $V_R$ (측정) [V]  | 2.03 |
| $V_L$ (측정) [V]  | 2.01 |
| $V_C$ (측정) [V]  | 1.98 |

위 표는 입력 전압 진폭  $V_{in} = 2.5V, R = 510\Omega, L = 22mH, C = 0.1\mu F$ 인 실험 (3)에서  $V_R$ 이 최대가 될 때의 주파수  $f_0$ 와 전압을 비교한 것이다. 주파수를 작은 값에서 점차 증가시키며 전압을 관찰한 결과, 공진 주파수( $f_0 = 3295Hz$ )에 가까워질수록  $V_L$ 은 증가하고  $V_C$ 는 감소하는 경향을 보였으며, 공진 주파수 부근에서  $V_L \approx V_C \approx 2V$ 가 되어 서로 상쇄되며  $V_R$ 이 최대가 되는 양상을 확인할 수 있었다. 공진 주파수를 벗어나면  $|X_L - X_C|$  값이 커져  $Z$ 가 증가하고  $V_R$ 이 감소하였다.

4. RLC 병렬 공진 회로에서 Q-factor는  $Q = R\sqrt{\frac{C}{L}}$ 이므로  $L$ 과  $C$ 가 고정되어 있을 때  $Q$ 는  $R$ 에 비례한다. 따라서 저항을  $1k\Omega$ 에서  $510\Omega$ 로 줄이면 Q-factor도 같은 비율로 감소한다. 즉,  $\frac{Q_{510}}{Q_{1k}} = \frac{510}{1000} = 0.51$ 이므로 새로운 Q-factor는 기존의 약 51%가 된다. 실험 (4)의 값  $L = 2.2mH, C = 0.1\mu F$ 을 대입하면,  $Q_{1k} \approx 6.74$ 에서  $Q_{510} \approx 3.44$ 로 감소한다.

대역폭은  $BW = \frac{f_0}{Q}$ 이고 공진 주파수  $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ 은  $L$ 과  $C$ 만으로 정해지므로,  $Q$ 가 0.51배 감소하면 대역폭은 약  $\frac{1}{0.51} \approx 1.96$  배 증가한다. 실험 (4)의 값을 대입하면,  $BW_{1k} \approx 1.59kHz$ 에서  $BW_{510} \approx 3.12kHz$ 로 증가한다.

### [Lab 3]

1. Ideal op-amp 가정 하에  $V_+ = V_-$ 이고 p2와 p6이 전선으로 직접 연결되어 있으므로  $V_- = V_{out}$ 이다. 따라서  $V_+ = V_{out}$ 이 성립하며, +단자로 들어가는 전류는 0이다. [그림 1-1]과 [그림 1-3]에서의 저항과 capacitance 값을 각각  $R = 1k\Omega, C = 0.1\mu F$ 라 하자.

#### ① LPF 전달함수 유도

[그림 1-1]에서 두 저항 사이의 node를  $V_x$ 라 하자.

$$\text{Node } V_+ \text{에서 KCL을 적용하면, } \frac{V_x - V_{out}}{R} = sC V_{out} \Rightarrow V_x = V_{out}(1 + sRC) \quad \cdots (1)$$

$$\begin{aligned} \text{Node } V_x \text{에서 KCL을 적용하면, } \frac{V_{in} - V_x}{R} &= \frac{V_x - V_{out}}{R} + sC(V_x - V_{out}) \\ \Rightarrow V_{in} &= V_x(2 + sRC) - V_{out}(1 + sRC) \quad \cdots (2) \end{aligned}$$

식 (1)을 (2)에 대입하면,  $V_{in} = [V_{out}(1 + sRC)](2 + sRC) - V_{out}(1 + sRC) = V_{out}(1 + sRC)^2$

$$\therefore H_{LPF}(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 + 2sRC + s^2R^2C^2}$$

## ② HPF 전달함수 유도

[그림 1-3]에서 두 capacitor 사이의 node를  $V_x$ 라 하자.

Node  $V_x$ 에 KCL을 적용하면,  $sC(V_x - V_{out}) = \frac{V_{out}}{R} \Rightarrow V_x = V_{out} \left(1 + \frac{1}{sRC}\right) \quad \dots (3)$

Node  $V_x$ 에 KCL을 적용하면,  $sC(V_{in} - V_x) = sC(V_x - V_{out}) + \frac{V_x - V_{out}}{R}$

$$\Rightarrow V_{in} = V_x \left(2 + \frac{1}{sRC}\right) - V_{out} \left(1 + \frac{1}{sRC}\right) \quad \dots (4)$$

식 (3)을 (4)에 대입하면,  $V_{in} = \left[V_{out} \left(1 + \frac{1}{sRC}\right)\right] \left(2 + \frac{1}{sRC}\right) - V_{out} \left(1 + \frac{1}{sRC}\right) = V_{out} \left(1 + \frac{1}{sRC}\right)^2$

$$\therefore H_{HPF}(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{s^2R^2C^2}{1 + 2sRC + s^2R^2C^2}$$

2. 전압 분배 회로의 출력 node에서 KCL을 적용하면,  $\frac{V_{in} - V_{out}}{5.1k\Omega} = \frac{V_{out}}{1k\Omega}$  이므로, 전압비는  $\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1k\Omega}{5.1k\Omega + 1k\Omega} \approx 0.164$ 가 된다. 즉, 이 감쇠기는 입력 신호를 약 16.4%로 줄이는 역할을 한다. 필터 출력이  $1V_{PP}$ 일 때, 전압 분배 회로를 지난 뒤 LM386의 입력은  $1 \times 0.164 = 0.164V_{PP}$ 가 된다. LM386의 전압 이득이 20배이므로 이상적인 최종 출력은  $0.164 \times 20 = 3.28V_{PP}$ 이며, 이 값은 9V 전원 전압에서 무리 없는 범위이므로 출력 파형이 왜곡되지 않고 정상적으로 증폭될 수 있다.

반면, 이 감쇠기 없이 필터 출력  $1V_{PP}$ 를 LM386에 직접 인가하면, LM386의 전압 이득이 20배이므로 이상적인 출력은  $1 \times 20 = 20V_{PP}$ 여야 한다. 그러나 LM386의 전원 전압이 9V 이므로 출력은  $0V \sim 9V$  사이를 벗어날 수 없으며,  $20V_{PP}$ 는 가능한 전압 범위를 크게 초과하므로 해당 출력은 물리적으로 만들 수 없다. 그 결과 출력 파형이 전원 전압의 한계에 의해 잘려 나가게 되며 clipping이 발생한다. Clipping이 발생하면 정현파의 상단과 하단이 flat하게 눌린 형태로 왜곡되고, 이로 인해 고조파 성분이 증가하여 음질이 저하된다.

3. 함수발생기의 주파수를 변화시키며 소리 크기 변화를 확인하였다. LPF의 경우, 저주파 영역에서는 소리가 크고 선명하게 들렸으나 주파수가 증가할수록 점차 작아졌으며, 고주파 영역에서는 거의 들리지 않았다. 반면 HPF의 경우, 저주파 영역에서는 소리가 거의 들리지 않았으나 주파수가 증가함에 따라 점차 커졌고, 고주파 영역에서는 소리가 크게 들렸다. 또한, 두 필터 모두 차단 주파수 근방에서 소리 크기가 급격히 변화하는 특성을 보였다.